(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101024828 B
(45)授权公告日 2011.08.31

(21)申请号 200610168461.5
(22)申请日 2006.12.13
(30)优先权数据
2005-362319 2005.12.15 JP
(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本国东京都
(72)发明人 青山光太郎 安部直树 角野立夫 江森弘祥
(74)专利代理机构 中科专利商标代理有限责任公司 11021
代理人 李贵亮
(51)Int.Cl.
C12N 11/00(2006.01)
C02F 3/00(2006.01)
(56)对比文件
JP 特开 2003-235553 A,2003.08.26,
JP 特开 2003-235553 A,2003.08.26,
JP 特开平 8-323381 A,1996.12.10,
JP 特开 2003-237 A,2003.01.07,
JP 特开平 11-90473 A,1999.04.06,
审查员 朱宁

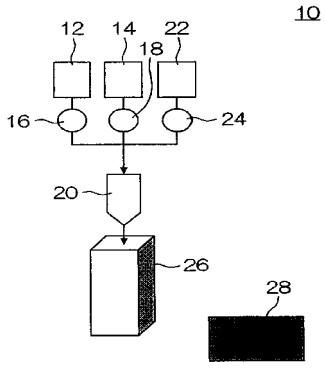
权利要求书 1 页 说明书 10 页 附图 6 页

(54)发明名称

包括固定化载体的保管方法及制造方法

(57)摘要

本发明提供一种包括固定化载体的保管方法及制造方法，能稳定地保管并搬运载体块、且能够得到质量稳定性高的包括固定化载体。在处理槽使用之前对将微生物包括固定于固定化材料内的包括固定化载体(30)进行保管的方法中，在使用包括固定化载体之前，将包括固定化载体以切断为使用尺寸前的大尺寸的载体块(28)的状态，保管在15℃以下的水中或相对湿度90%以上、温度15℃以下的大气中。



CN 101024828 B

1. 一种保管方法，其为在处理槽使用之前对将微生物包括固定在固定化材料内的包括固定化载体进行保管的方法，其特征在于，

在使用所述包括固定化载体之前，将所述包括固定化载体以切断为使用尺寸之前的大尺寸的载体块的状态，保管在15℃以下的水中或相对湿度90％以上、温度15℃以下的大气中，

所述载体块的底面的长：宽之比为50mm ： 50mm ～ 150mm ： 150mm的范围，并且所述载体块的体积为0.12L ～ 22.5L的范围，

其中所述固定化材料是聚乙二醇二丙烯酸酯。

2. 如权利要求1所述的包括固定化载体的保管方法，其特征在于，所述载体块为大致长方体，并且所述载体块的长：宽：高之比为1 ： 1 ： 1 ～ 1 ： 1 ： 20。

3. 一种包括固定化载体的制造方法，其为将微生物包括固定在固定化材料内的包括固定化载体的制造方法，其特征在于，

通过使所述微生物和所述固定化材料混合之后的混合液聚合并进行胶化，形成比所述包括固定化载体的使用尺寸大的载体块，

在使用所述包括固定化载体之前，将所述载体块保管在15℃以下的水中或相对湿度90％以上、温度15℃以下的大气中，

在使用所述包括固定化载体时，将保管的载体块切断为所述使用尺寸，制造包括固定化载体，

所述载体块是通过在大致长方体形状的成形框内使所述微生物和所述固定化材料混合之后的混合液聚合并进行胶化而制成，并且所述成形框内的底面的长：宽的长度为50mm ： 50mm ～ 150mm ： 150mm的范围，并且所述载体块的体积为0.12L ～ 22.5L的范围，

其中所述固定化材料是聚乙二醇二丙烯酸酯。

4. 如权利要求3所述的包括固定化载体的制造方法，其特征在于，所述成形框内的长：宽：高之比为1 ： 1 ： 1 ～ 1 ： 1 ： 20。

5. 如权利要求3或4所述的包括固定化载体的制造方法，其特征在于，在将所述载体块切断成格状之后，将切断成格状的所述载体块切断成1mm ～ 10mm见方的大致立方体形状，制造包括固定化载体，并将其投入到处理槽内。

包括固定化载体的保管方法及制造方法

技术领域

[0001] 本发明涉及包括固定化载体的保管方法及制造方法，特别是涉及适用于以除氮为目的的废水处理的包括固定化载体的保管方法及制造方法。

背景技术

[0002] 目前，作为污水、工厂废水、农业废水等废水处理方法，生物学手段比物理化学手段更低廉，因而应用更广，有代表性的用于污水处理的活性污泥法。然而，与除去废水中有机物和除去氮元素关系甚大的活性污泥内的硝化细菌这样的繁殖速度慢的微生物尚未完全增殖就流出了反应槽，因此，尤其是水温低时反应速度明显下降，这是导致水质恶化的因素。因此，对于在处理槽内将硝化细菌等微生物确保在高浓度且稳定的方法，已实用化的有采用使微生物附着固定在树脂类及塑料载体上的附着型载体的废水处理方法（如专利文献 1 和 2 所述）、及使用生物活性碳的给水处理方法（如专利文献 3 和 4 所述）等。此外，制造将硝化细菌等微生物包括固定化到固定化材料内的包括固定化载体，进行通过将该包括固定化载体填充到废水处理槽来提高硝化细菌的浓度的废水处理方法。

[0003] 但是，在所述使用了附着型载体的废水处理方法中，由于附着的微生物剥离、与目标硝化细菌等微生物不同的微生物附着在载体上，因此难以充分保持目标微生物。另一方面，在所述的使用包括固定化载体的废水处理方法中，由于目标微生物能够被驯养在载体内，从而可以在载体内高浓度地保持微生物，由此能够高速处理废水。

[0004] 这样的包括固定化载体可以通过管成形法、滴落造粒法、片成形法等制造。管成形法是将微生物和高分子材料的混合物注入直径为几毫米的乙烯管内，一边聚合，一边挤压，将其按一定长度切断，制造圆柱状载体的方法。该方法能够获得形状精度高的载体，然而另一方面不适于大量生产。另外，滴落造粒法是将微生物和高分子材料的混合物滴到别的液体内，从而制造球形载体的方法。该方法虽然易于大量生产，然而存在颗粒直径不一致的问题。此外，片成形法是将微生物和高分子材料的混合物形成为片状，通过细细切断，制造方形载体的方法（如专利文献 5 所述）。该方法也是形状精度高，适于大量生产的方法，因此，在需要大量载体的废水设备中，多通过薄片成形法制造包括固定化载体。

[0005] 但是，一般情况下，由于空气中的氧元素与自由基发生反应，因此固定化材料与空气接触是阻碍固定化材料的固定化的主要原因之一。在片成形时，由于固定化材料与空气的接触面积大，因此存在聚合不稳定导致的载体强度低、残留未聚合的材料而产生的投入包括固定化载体时流出 COD 等的问题。

[0006] 作为解决所述问题的手段，本发明者现在就块成形法提出申请。该块成形法是通过将微生物和固定化材料（高分子材料）的混合液注入大致立方体或长方体的成形框内固定化，由此使固定化材料与空气的接触面积变小的方法。由此，可以抑制由于固定化材料接触空气而产生的载体强度低、不一致以及未聚合材料残留等这样的问题。

[0007] 这样的包括固定化载体通常在制造工厂（造粒工厂）中通过将成形为片状或块状的载体切断为大致 3mm 方形来造粒，并保管及搬运到投入该包括固定化载体的处理槽。

[0008] 特许文献 1 :特开 2002-159985 号公报

[0009] 特许文献 2 :特开 2004-41981 号公报

[0010] 特许文献 3 :特开 2003-200183 号公报

[0011] 特许文献 4 :特开平 10-290992 号公报

[0012] 特许文献 5 :特开 2003-235553 号公报

[0013] 然而，在所述现有的包括固定化载体的保管及搬运方法中，相互之间接触的包括固定化载体之间容易粘结成团状，这也是废水处理效率低下的一个因素。因此，需要将包括固定化载体在浸入与包括固定化载体大致等量的水中的状态下进行搬运，必须搬运所需包括固定化载体重量的大约 2 倍重量，从而存在作业负荷大的问题。

[0014] 再有，如果为降低所述那样的保管及搬运时的作业负荷，而将切断后颗粒化之前的载体块原样在通常的大气中长时间保管并搬运，则存在仅载体块的外部干燥，载体块内部和外部含水率发生差异，产生载体块变形的问题。另外，载体块内部微生物的活性高，产生甲烷和硫化氢等气体，导致载体块内部发生龟裂，或在切断包括固定化载体时也存在形状和质量的不一致的问题。

发明内容

[0015] 本发明是鉴于这样的情况而构成的，其目的在于，提供一种包括固定化载体的保管方法及制造方法，能够稳定地保管并搬运载体块，且能够获得质量稳定性高的包括固定化载体。

[0016] 为实现所述目的，本发明第一方面提供一种保管方法，其为在处理槽使用之前对将微生物包括固定在固定化材料内的包括固定化载体进行保管的方法，其特征在于，在使用所述包括固定化载体之前，将所述包括固定化载体以切断为使用尺寸之前的大尺寸的载体块的状态，保管在 15℃以下的水中或相对湿度 90％以上、温度 15℃以下的大气中。

[0017] 本发明者不像以往那样保管并搬运预先切断并颗粒化的包括固定化载体，而在使用包括固定化载体之前，原样保管并搬运颗粒化之前的载体块，由此能够减轻保管并搬运包括固定化载体时的作业负荷，这一点令人注目。

[0018] 进而，本发明者对更稳定地保管载体块的方法及条件进行了认真研究，其结果是，能够稳定地保管并搬运载体块，并且发现了得到质量稳定性高的包括固定化载体的保管方法及条件。

[0019] 根据本发明，在使用包括固定化载体之前，将包括固定化载体以切断为使用尺寸之前的大尺寸的载体块的状态，保管在 15℃以下的水中或相对湿度 90％以上、温度 15℃以下的大气中。

[0020] 由此，在保管载体块时，诸如载体块表面干燥、在载体块内部与表面的含水率产生差异而导致发生变形或自载体块内部产生气体导致载体块内部龟裂等缺陷不易发生，在切断包括固定化载体时能抑制形状和质量的偏差。此外，保管在水中时，与目前相比也能大量降低使用的水量。

[0021] 此处的“载体块”是指，在固定化材料内将微生物包括固定之后的块状载体、是切断包括固定化载体后颗粒化之前的物质。此外，载体块的形状主要为大致长方体或立方体，但也可以采用圆筒状等其他形状。此外，“相对湿度”是指室温（约 20℃）下的相对湿度。

[0022] 本发明第二方面在第一方面的基础上，其特征在于，所述载体块为大致长方体，并且所述载体块的长：宽：高之比为 1 ： 1 ： 1 ～ 1 ： 1 ： 20。

[0023] 本发明者根据对载体块的保管条件进行了各种调查，其结果是，发现了合适的载体块的大小及形状的范围，由此可以得到质量稳定性高的包括固定化载体。

[0024] 即，根据本发明第二方面，载体块为大致长方体，如果载体块的长：宽：高之比为 1 ： 1 ： 1 ～ 1 ： 1 ： 20 的范围，则切断载体块后颗粒化时施加在载体块上的压力能够较均匀，进而搬运等作业性提高。另外，载体块的长：宽：高的长度之比优选范围为 1 ： 1 ： 3 ～ 1 ： 1 ： 7 的范围。

[0025] 本发明第三方面在第一或第二方面的基础上，其特征在于，所述载体块底面的长：宽之比为 50mm ： 50mm ～ 150mm ： 150mm 的范围，并且所述载体块的体积为 0.12L ～ 22.5L 的范围。

[0026] 根据本发明第三方面，如果载体块底面的长：宽之比为 50mm ： 50mm ～ 150mm ： 150mm 的范围、并且载体块的体积为 0.12L ～ 22.5L 的范围，则能够抑制例如载体块的内部成为厌气状态后因产生气体而导致载体块内部发生龟裂，并且不会降低生产性。

[0027] 因此，能够稳定地保管及搬运载体块，且能够得到质量稳定性高的包括固定化载体。另外，载体块的体积优选 2.4L ～ 7.3L 的范围。

[0028] 为了实现前述目的，本发明第四方面提供一种包括固定化载体的制造方法，在固定化材料内将微生物包括固定，其特征在于，通过将所述微生物和所述固定化材料混合之后的混合液聚合并进行胶化，形成比所述包括固定化载体的使用尺寸大的载体块，在使用所述包括固定化载体之前，将所述载体块保管在 15℃以下的水中或相对湿度 90％以上、温度 15℃以下的大气中，在使用所述包括固定化载体时，将保管的载体块切断为所述的使用尺寸，制造包括固定化载体。

[0029] 根据本发明，通过将微生物和固定化材料混合后的混合液聚合并胶化，形成比所述包括固定化载体的使用尺寸更大的载体块，在使用包括固定化载体之前，将所述载体块保管在 15℃以下的水中或相对湿度 90％以上、温度 15℃以下的大气中，在使用包括固定化载体时，将保管的载体块切断为的使用尺寸，制造包括固定化载体，因此，能够稳定地保管并搬运载体块，并能够得到质量稳定性高的包括固定化载体。

[0030] 本发明第五方面在第四方面的基础上，其特征在于，所述载体块是通过在大致长方体形状的成形框内将所述微生物和所述固定化材料混合之后的混合液聚合并胶化而制成的，所述成形框内部的长：宽：高之比为 1 ： 1 ： 1 ～ 1 ： 1 ： 20。

[0031] 根据本发明第五方面，载体块是通过在大致长方体形状的成形框内将含有微生物和固定化材料的混合液聚合并胶化而制成的，所述成形框内部的长：宽：高之比为 1 ： 1 ： 1 ～ 1 ： 1 ： 20，因此，能够制作本发明第二方面的载体块。因此，能够稳定地保管并搬运载体块，并且能够得到质量稳定性高的包括固定化载体。另外，成形框内部的长：宽：高之比优选 1 ： 1 ： 3 ～ 1 ： 1 ： 7 的范围。

[0032] 本发明第六方面在第四或第五方面的基础上，其特征在于，所述成形框底面的长：宽的长度为 50mm ： 50mm ～ 150mm ： 150mm 的范围，并且所述载体块的体积为 0.12L ～ 22.5L 的范围。

[0033] 根据本发明第六方面，能够制造本发明的第三方面的载体块，由此，能够稳定地保

管并搬运载体块，且能够得到质量稳定性高的包括固定化载体。

[0034] 本发明第七方面在第四～第六方面中任一方面的基础上，其特征在于，在将所述载体块切断成格状之后，将切断成格状的所述载体块切断成 1mm ～ 10mm 见方的大致立方体形状，制造包括固定化载体，并将其投入到处理槽内。

[0035] 根据本发明第七方面，在将所述载体块切断成格状之后，将切断成格状的载体块切断为大致立方体形状，制造 1mm ～ 10mm 见方的大致立方体形状的包括固定化载体，并将其投入到处理槽内，由此，能够稳定地保管并搬运载体块，且能够得到质量稳定性高的包括固定化载体。

[0036] 根据本发明，能够稳定地保管并搬运载体块，且能够得到质量稳定性高的包括固定化载体。

附图说明

[0037] 图 1 是说明本实施方式的载体块的制造装置的图。

[0038] 图 2 是说明本实施方式的载体块的切断装置的附图。

[0039] 图 3 是说明本实施方式的载体块的立体图。

[0040] 图 4 是本实施例的图表。

[0041] 图 5 是本实施例的图表。

[0042] 图 6 是本实施例的图表。

[0043] 图中，10…载体块的制造装置、12…原料槽、14…药品槽、16、18…泵、20…搅拌·挤压装置、22…药品槽、26…成形框、28…载体块、30…包括固定化载体、50…载体块的切断装置、62…输送装置、64…挤压板、65…固定层、66A、66B…格状切断刃、68…旋转状切断刃。

具体实施方式

[0044] 下面，参照附图说明本发明的包括固定化载体的保管方法及制造方法的最佳实施方式。

[0045] 首先，说明用于制造本实施方式中的包括固定化载体的各种装置（图 1 及图 2）的构成。

[0046] 图 1 是说明载体块的制造装置 10 的构成的图。

[0047] 如图 1 所示，载体块的制造装置 10 主要具备：贮存原料的原料槽 12、贮存药品的药品槽 14 及 22、将原料及药品混合的搅拌·挤压装置 20、以及将混合液聚合来制造载体块 28 的成形框 26。

[0048] 原料槽 12 贮存作为原料的微生物（活性污泥等）。此外，药品槽 14 中贮存有固定化材料等药品，药品槽 22 中贮存有聚合引发剂等药品。

[0049] 另外，泵 16、18、24 是将原料槽 12 中的原料、药品槽 14 中的药品以及药品槽 22 中的药品导入搅拌·挤压装置 20 的驱动装置，其分别设于原料槽 12、药品槽 14、22、以及搅拌·挤压装置 20 之间。由此，用于制造包括固定化载体的原料即混合液在搅拌·挤压装置 20 中混合，挤压到成形框 26。

[0050] 成形框 26 是在其内部将自搅拌·挤压装置 20 挤压的混合液聚合的容器。该成形框 26 优选设置有用于促进混合液的聚合反应的加热装置。

[0051] 成形框 26 内部优选底面能够在宽：长的比为 50mm ： 50mm ～ 150mm ： 150mm 的范围内进行调整。

[0052] 固定化微生物是活性污泥中含有的细菌群，可使用硝化细菌群、脱氮细菌群和厌气性氨氧化细菌群等复合微生物。另外，为了提高对象微生物在固定化初期的浓度，优选活性污泥的浓度为 10000mg-ss/L ～ 40000mg-ss/L。再有，还可以使用蓝藻分解菌、PCB 分解菌、二轴突分解菌、环境荷尔蒙分解菌等纯微生物等。

[0053] 所述微生物除了通过培养浓缩分离得到的物质之外，还包括污水处理厂的活性污泥、湖沼、河川和海的污泥、土壤等各种含有微生物的微生物含有物等。所述的固定化材料可以使用下述的物质，但并不限定于下述的物质。

[0054] （一甲基丙烯酸酯类）聚乙二醇一甲基丙烯酸酯、聚戊二烯二醇一甲基丙烯酸酯（ポリプレングリコールモノメタクリレート）、聚丙二醇一甲基丙烯酸酯、甲氧基二乙二醇甲基丙烯酸酯、甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酰基氧乙基氢化邻苯二甲酸酯、甲基丙烯酰基氧乙基氢化琥珀酸酯、甲基丙烯酸 3 氯 2 羟丙酯、甲基丙烯酸硬脂酰酯、甲基丙烯酸 2 羟基酯、甲基丙烯酸乙酯等。

[0055] （一丙烯酸酯类）丙烯酸 2 羟乙酯、丙烯酸 2 羟丙酯、丙烯酸异丁酯、丙烯酸叔丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸月桂酯、丙烯酸硬脂酰酯、丙烯酸异冰片酯、丙烯酸环己酯、甲氧基三乙二醇丙烯酸酯、丙烯酸 2 乙氧基乙酯、丙烯酸四氢糠酯、丙烯酸苯氧基乙酯、壬基苯氧基聚乙二醇丙烯酸酯、壬基苯氧基聚丙二醇丙烯酸酯、硅改性丙烯酸酯、聚丙二醇一丙烯酸酯、丙烯酸苯氧基乙酯、苯氧基二乙二醇丙烯酸酯、苯氧基聚乙二醇丙烯酸酯、甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯、丙烯酰基氧乙基氢化琥珀酸酯、丙烯酸月桂酯等。

[0056] （二甲基丙烯酸酯类）1，3 丁二醇二甲基丙烯酸酯、1，4 丁二醇二甲基丙烯酸酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯、二乙二醇二甲基丙烯酸酯、三乙二醇二甲基丙烯酸酯、聚乙二醇二甲基丙烯酸酯、丁二醇二甲基丙烯酸酯、己二醇二甲基丙烯酸酯、新戊基二醇二甲基丙烯酸酯、聚戊二烯二醇二甲基丙烯酸酯、2 羟基 1，3 二甲基丙烯酰氧基丙烷、2，2 二二 4 甲基丙烯酰氧基乙氧基苯丙烷、3，2 二 4 甲基丙烯酰氧基二乙氧基苯丙烷、2，2 二 4 甲基丙烯酰氧基聚乙氧基苯丙烷等。

[0057] （二丙烯酸酯类）乙氧基化新戊基二醇二丙烯酸酯、聚乙二醇二丙烯酸酯、1，6 己二醇二丙烯酸酯、新戊基二醇二丙烯酸酯、三丙二醇二丙烯酸酯、聚丙二醇二丙烯酸酯、2，2 二 4 丙烯酰氧基二乙氧基苯丙烷、2 羟基 1 丙烯酰氧基 3 甲基丙烯酰氧基丙烷等。

[0058] （三甲基丙烯酸酯类）三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯等。

[0059] （三丙烯酸酯类）三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、季戊四醇三丙烯酸酯、三羟甲基丙烷 EO 加成三丙烯酸酯、丙三醇 PO 加成三丙烯酸酯、乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯。

[0060] （四丙烯酸酯类）季戊四醇四丙烯酸酯、乙氧基化季戊四醇四丙烯酸酯、丙氧基化季戊四醇四丙烯酸酯、二三羟甲基丙烷四丙烯酸酯等。

[0061] （尿烷丙烯酸酯类）尿烷丙烯酸酯、尿烷二甲基丙烯酸酯、尿烷三甲基丙烯酸酯等。

[0062] （其它）丙烯酰胺、丙烯酸、二甲基丙烯酰胺等。

[0063] 所述的固定化材料，可以单独使用其中一种，也可以将两种或两种以上组合使用。在本实施方式中，优选使用分子量在 4000 以上的预聚物。

[0064] 固定化材料的浓度优选相对于包括固定化载体质量的 3 质量%～ 10 质量%。此外，固定化材料优选作为用水调制后的固定化材料的溶液使用。

[0065] 另外，本实施方式中的聚合最佳的是使用了过硫酸钾的自由基聚合，但也可以是使用了紫外线和电子线的聚合及氧化还原聚合。在使用了过硫酸钾的聚合中，过硫酸钾的添加量优选在 0.001 质量%～ 0.25 质量%范围内，聚合引发剂的添加量优选在 0.001 质量%～ 0.5 质量%范围内。作为聚合引发剂，优选使用 β 二甲胺基丙腈、NNN'N'四甲基亚乙基二胺、亚硫酸钠等。

[0066] 下面，对切断所述载体块 28、制造包括固定化载体 30 的载体块切断装置 50 进行说明。

[0067] 图 2 是说明载体块切断装置 50 的图。

[0068] 如图 2 所示，载体块切断装置 50 主要具备固定并输送载体块 28 的输送装置 62 及挤压板 64、格状切断刃 66A 及 66B、以及旋转状切断刃 68。

[0069] 输送装置 62 及挤压板 64 构成为：将载体块 28 以规定的速度向格状切断刃 66A、66B 挤压。作为输送装置 62 及挤压板 64 的具体例，挤压板通过滚珠丝杠机构及圆柱状机构等能够控制输送速度的输送装置而可动。

[0070] 格状切断刃 66A 及 66B 分别按规定间隔设置了多个。图 2 中的格状切断刃 66A 及格状切断刃 66B 在相互二维垂直的方向上配置多层。

[0071] 可以使用将钢丝锯及切割刃组合成格状的结构作为格状切断刃 66A 及 66B。此外，在本实施方式中，为了制造 3mm 见方的立方体形状的包括固定化载体 30，而优选使用间隔为 3mm 左右的格状切断刃。

[0072] 旋转状切断刃 68 是将被切断成 3mm 左右的细长格子状的载体块 28 沿相对于输送方向垂直的方向按规定回旋速度旋转、切断载体块 28 的装置。

[0073] 格状切断刃 66A、66B 及旋转状切断刃 68 中用到的切断刃其厚度薄，例如为 1mm 的厚度。本实施方式中，包括固定化载体的尺寸优选在 1mm ～ 10mm 见方的范围内。

[0074] 此外，在本实施方式中，虽然举出了使用多层设置的格状切断刃及旋转状切断刃的例子，但格状切断刃 66 也可以采用组装成相互垂直的网眼状的切断刃，还可以采用截断式的切断刃代替旋转状切断刃 68。

[0075] 下面参照图 1 和图 2 说明包括固定化载体 30 的制造方法。首先，如图 1 所示，原料槽 12 内的原料（活性污泥等）以及药品槽 14 内的药品（固定化材料等）被泵 16、18 驱动，一边混合一边送出液体到搅拌・挤压装置 20。接着，送入到搅拌・挤压装置 20 的混合液与自另一个药品槽 22 经泵 24 送出的药品（聚合引发剂等）液体混合并搅拌。然后，挤压到成形框 26 中。

[0076] 之后，在加热到 20℃～ 30℃的成形框 26 内，混合液进行聚合反应并胶化。此时，混合液中含有固定化材料、水、活性污泥、聚合引发剂、聚合促进剂等。进行 10 分钟～ 60 分钟的聚合反应，制造成胶化的载体块 28。之后，从成形框 26 中取出胶化的载体块 28。

[0077] 之后，载体块 28 在图 2 所示载体块切断装置 50 的固定层 65 内通过输送装置 62 按规定的输送速度输送，同时被格状切断刃 66A 及 66B 切断成格状。然后，切断成格状的载体块 28 被旋转状切断刃 68 切断成 3mm 见方的大致立方体形状，制造出包括固定化载体 30。

[0078] 接着，将包括固定化载体 30 投入到处理槽，用于进行各种处理。

[0079] 在以上的包括固定化载体的制造方法中，也可以在成形载体块 28 的同时，连续地切断载体块 28、制造出包括固定化载体 30，之后，将其浸入大量的水中保管并搬运，但保持载体块 28 的状态，使用例如图 2 切断装置 50 在需要时或根据情况需要的量切断成 3mm 见方的大致立方体形状，更有利于提高作业效率和包括固定化载体的性能。但是，已经证实了如果长时间直接将载体块 28 放置在大气中，则存在成为 3mm 见方的大致立方体状的偏差的主要原因的从载体块 28 内部产生气体或载体块 28 表面干燥引起的变形等问题。

[0080] 本发明的特征在于，为了降低搬运时的作业负荷并提高包括固定化载体的质量稳定性，而以颗粒化之前的载体块 28 的状态稳定地将其保管并搬运。

[0081] 下面详细说明本发明的载体块 28 的保管方法。

[0082] 图 3 是说明载体块 28 的立体图。在图 3 中，符号 L 表示载体块底面的纵向长度，符号 W 表示底面的横向长度，符号 D 表示载体块 28 的高度。

[0083] 如图 3 所示，载体块 28 主要为大致立方体或立方体的形状，长 (L) ：宽 (W) ：高 (D) 之比优选在 1 ： 1 ： 1 ～ 1 ： 1 ： 20 的范围内，更优选在 1 ： 1 ： 3 ～ 1 ： 1 ： 7 的范围内。

[0084] 即，如果载体块 28 的长：宽的长度之比为 1 ： 1，则能够使切断载体块 28 时施加的压力均匀，且能够容易地切断稳定为 3mm 见方的大致立方体形状。此外，如果载体块 28 的高度相对于纵横长度过大，则搬运时或投入到切断装置 50 时容易破损，另一方面，如果高度过小，则产生生产能力低下等缺陷，若载体块 28 为满足所述范围的形状，则不易产生这样的缺陷。

[0085] 此外，优选载体块 28 底面的长：宽之比在 50mm ： 50mm ～ 150mm ： 150mm 的范围内，同时，载体块的体积在 0.12L ～ 22.5L 的范围内。此外，载体块 28 的体积更优选在 2.4L ～ 7.3L 的范围内。

[0086] 通过将载体块 28 的体积及形状设为所述范围，从而不易使生产率降低，并且也便于处理。尤其是能够抑制载体块 28 内部成为厌气状态后因产生气体而导致的载体块内部龟裂的发生。

[0087] 此外，载体块 28 优选保管在 15℃以下的水中或相对湿度 90％以上、温度 15℃以下的大气中。

[0088] 这是由于，在载体块 28 放置在通常的大气中时，载体块 28 表面变干燥，从而载体块 28 内部和外部的含水率变得不一致，导致载体块 28 变形。此外，如果保管温度超过 15℃，则载体块 28 内的菌体活性升高，需要抑制载体块 28 内部产生气体。

[0089] 还有，相对湿度是室温（约 20℃）时的相对湿度。

[0090] 作为在这样的相对湿度和保管温度下的保管方法例如可以采用：在公知的恒温恒湿槽内保管的方法、与含水的海绵等一起保管的方法、在注入少量水的水槽内保管的方法等，但并不限定于这些方法。

[0091] 根据所述说明的本发明的包括固定化载体的保管方法及制造方法，能够稳定地保管并搬运载体块。此外，在使用包括固定化载体时，切断载体块 28 而成为包括固定化载体，因此，能够在必要时只制得需要的量的质量稳定性高的包括固定化载体。

[0092] 以上说明了本发明的包括固定化载体的保管方法及制造方法的实施方式，然而本发明并不受所述实施方式的限定，而可以采用各种方式。

[0093] 例如，在本实施方式中，虽然说明了将载体块制造装置 10 和载体块切断装置 50 作为独立的装置构成的例子，但并不限定于此方式，也可以构成为一体的装置。

[0094] 此外，在本实施方式中，作为载体块 28 的成形方法，采用在成形框 26 内成形的块成形法，然而并不限定于此，本发明的一部分也可以适用于薄片成形法、管成形法等其他成形法。

[0095] （实施例）

[0096] 以下对本发明的实施例进行说明，但本发明并不受这些实施例限定。包括固定化载体 30 的组成如下：

[0097] （包括固定化载体 30 的组成）

[0098] 活性污泥：硝化细菌污泥 3.0 质量%

[0099] （硝化细菌数的浓度 5×10^5cells/mL）

[0100] 固定化材料：聚乙二醇二丙烯酸酯 10.0 质量%

[0101] 聚合引发剂：NNN’N’四甲基亚乙基二胺 0.5 质量%

[0102] 聚合引发剂：过硫酸钾 0.25 质量%

[0103] 1）保管温度及湿度

[0104] 首先，将体积 4L（长 100mm× 宽 100mm× 高 400mm）的载体块 28 在保管温度 20℃下、相对湿度范围 60%～ 90%条件下保管 7 天。目测评价各湿度下的载体块 28，结果如表 1 所示。

[0105] 表 1

[0106]

相对湿度（%）	载体块 28 的变形
60	有
70	有
75	有
80	有
85	有
90	无
水中（2L）	无

[0107] 如表 1 所示，如果相对湿度为 90%，则载体块 28 表面不会干燥，因而也不变形。但是，如果相对湿度为 60%～ 85%，载体块 28 表面干燥，因而载体块 28 变形。

[0108] 此外，将载体块 28 浸入水中保管时，即使水量比以往的大约一半的少量，载体块 28 也不会变形。

[0109] 由此，通过将载体块 28 保管在相对湿度 90%以上或水中，能够抑制载体块 28 表面干燥变形。此外，浸入水中保管时，水的用量也可以降低到以往的大约 50%以下。

[0110] 下面，测定将与所述相同的尺寸（体积 4L）的载体块 28 浸入约 2L 的水中、改变温度保管 7 天之后切断得到的包括固定化载体 30 的形状的偏差。

[0111] 包括固定化载体的形状的偏差是，将载体块 28 切断成约 3mm 见方的包括固定化载体 30 时的，1mm 见方以下的包括固定化载体 30 及 5mm 见方以上的包括固定化载体 30 的质量相对于切断后的载体块质量的比例（单位：%）。该评价结果如图 4 所示。

[0112] 如图 4 所示，若载体块 28 的保管温度在 15℃以下，则包括固定化载体 30 的形状偏差约为 1%的小值，为没有问题的程度。但是，如果载体块 28 的保管温度在 20℃以上，则证实从载体块 28 内部产生的气体导致龟裂，切断后包括固定化载体 30 的形状偏差较大。这一般认为是由于：如果载体块 28 的保管温度在 20℃以上，则载体块 28 内的微生物的菌体活性变高。

[0113] 由此，为了抑制自载体块 28 内部产生气体，而将载体块 28 的保管温度设定在 15℃以下是有效的。

[0114] 2）载体块 28 的体积

[0115] 改变载体块 28 的尺寸（体积），对从在 15℃的温度下在水中保管 7 天的载体块 28 内部产生的气体的有无及包括固定化载体形状的偏差进行评价。结果如图 5 所示。

[0116] 如图 5 所示，在载体块 28 的体积为 30L 以上的情况下，已经证实了被推测为载体块 28 内产生气体的气泡的存在。此外，随着气泡发生量的增加，包括固定化载体 30 的形状偏差也急速增加。

[0117] 另一方面，在载体块 28 的体积在 22.5L 以下的情况下，载体块 28 内完全看不到因气泡而导致的龟裂。这一般认为是由于：产生的气体由于载体块 28 体积小而易于排出到外部。

[0118] 由此，载体块 28 的体积优选为 0.12L ～ 22.5L，更优选为 2.4L ～ 7.3L。

[0119] 3）对包括固定化载体的载体强度及形状的评价

[0120] 制作五个（A ～ E）体积 4L（长 100mm× 宽 100mm× 高 400mm）的载体块 28，在 15℃下的保管温度下在水中保管 7 天。之后，将载体块 28 切断成大致 3mm 方形，测定包括固定化载体 30 的形状偏差及载体强度。

[0121] 载体强度通过使用流变计、用一定的力压缩固定化载体 30，测定载体胶破坏时每单位面积的压缩力。此外，包括固定化载体 30 形状偏差采用所述 1）方法进行。结果如表 2 所示。

[0122] 表 2

[0123]

载体块 28	形状偏差（%）	载体强度 (kgf/cm^2)
A	1.1	4.4
B	1.5	4.3
C	1.3	4.3
D	1.8	4.5
E	1.6	4.1

[0124] 如表 2 所示，载体块 A ～ E 中不论哪一个包括固定化载体 30 形状偏差都在 1.1% ～ 1.8% 范围内，偏差小。此外，载体块 A ～ E 不论哪一个的载体强度都在 4.1kgf/m^2 ～ 4.5kgf/m^2，偏差小，性能良好。

[0125] 另一方面，与目前的保管方法中包括固定化载体的载体强度及形状相比，结果同等或更好。由此，本发明的包括固定化载体的保管方法不会导致质量低下，而能得到质量良好的载体。

[0126] 4) 废水处理试验

[0127] （处理槽的运转条件）

[0128] 供试废水：含有氨性氮的无机废水（含有 NH_4-N 40mg/L）

[0129] 包括固定化载体的填充率：10%

[0130] 水温：20℃

[0131] 停滞时间：3 小时

[0132] 氨性氮的测定方法采用污水试验法的离子色谱法方法进行。图 6 示出了废水处理试验的图表。

[0133] 如图 6 所示，连续运转 150 天以上之后，能够确认处理水中的氨性氮浓度降低，硝化速度 125mg/L- 载体 / 时间以上、硝化率 95% 以上的稳定硝化性能。这与采用以往的保管方法保管的包括固定化载体的性能相比大致同等或更好。

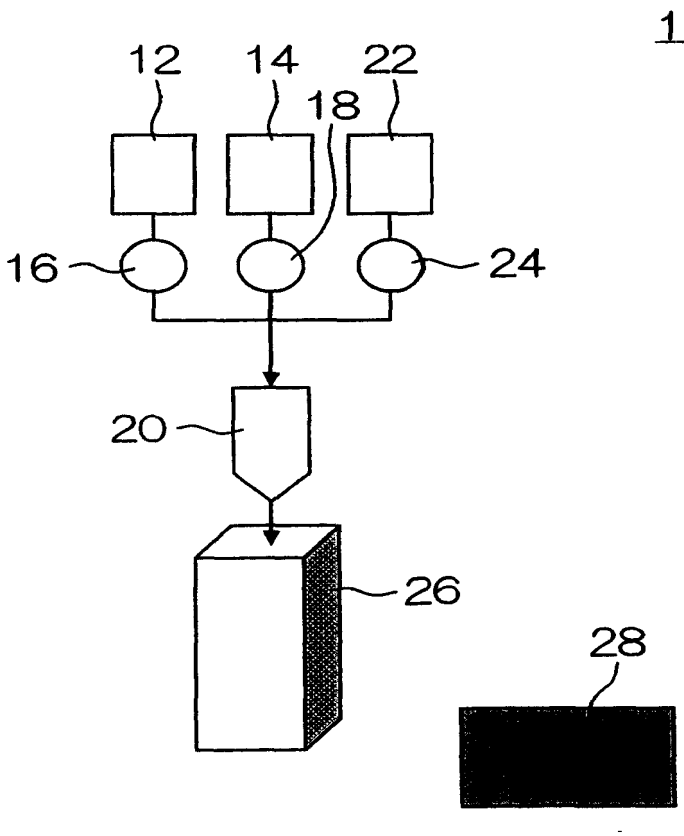


图 1

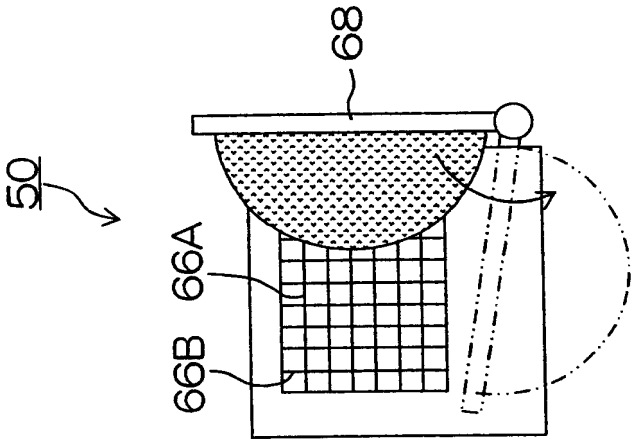


图 2B

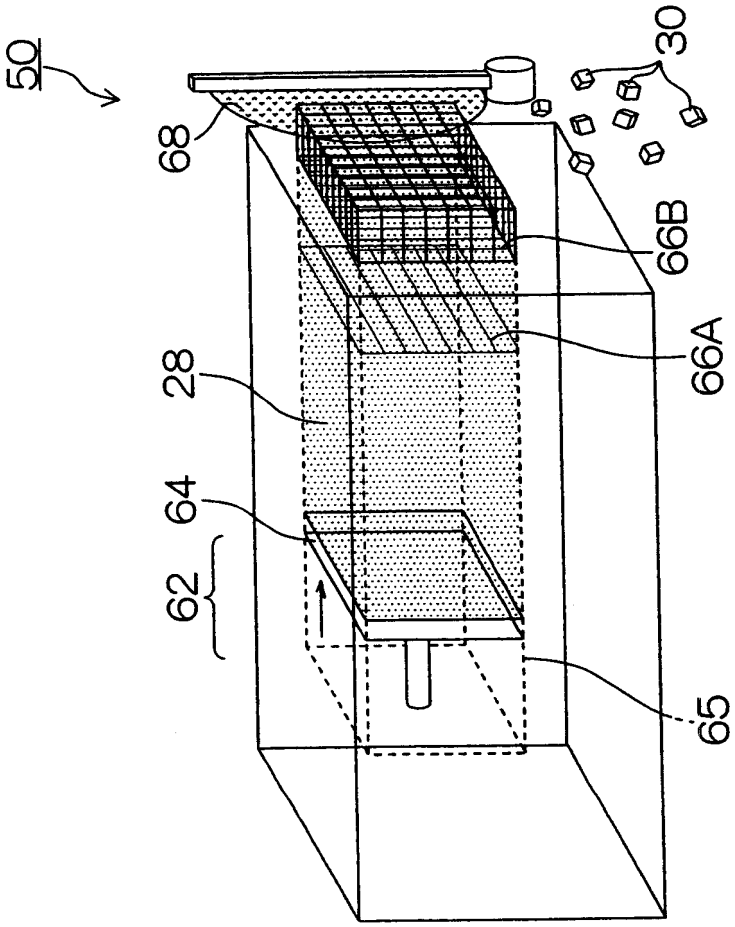


图 2A

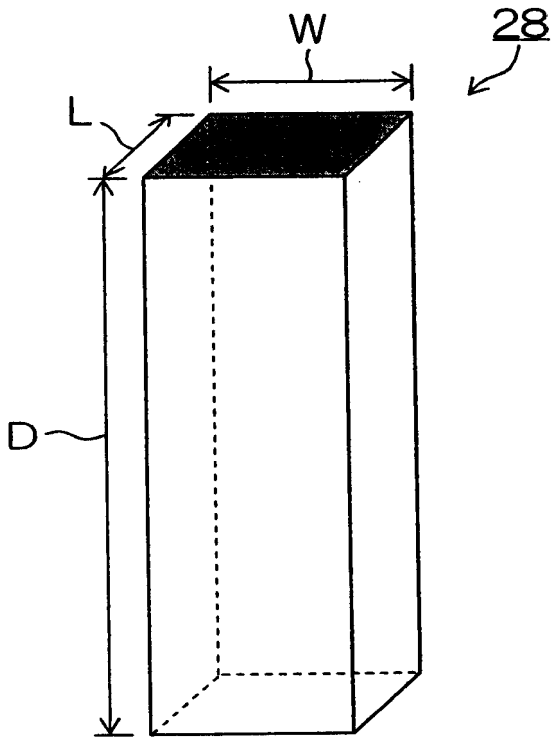


图 3

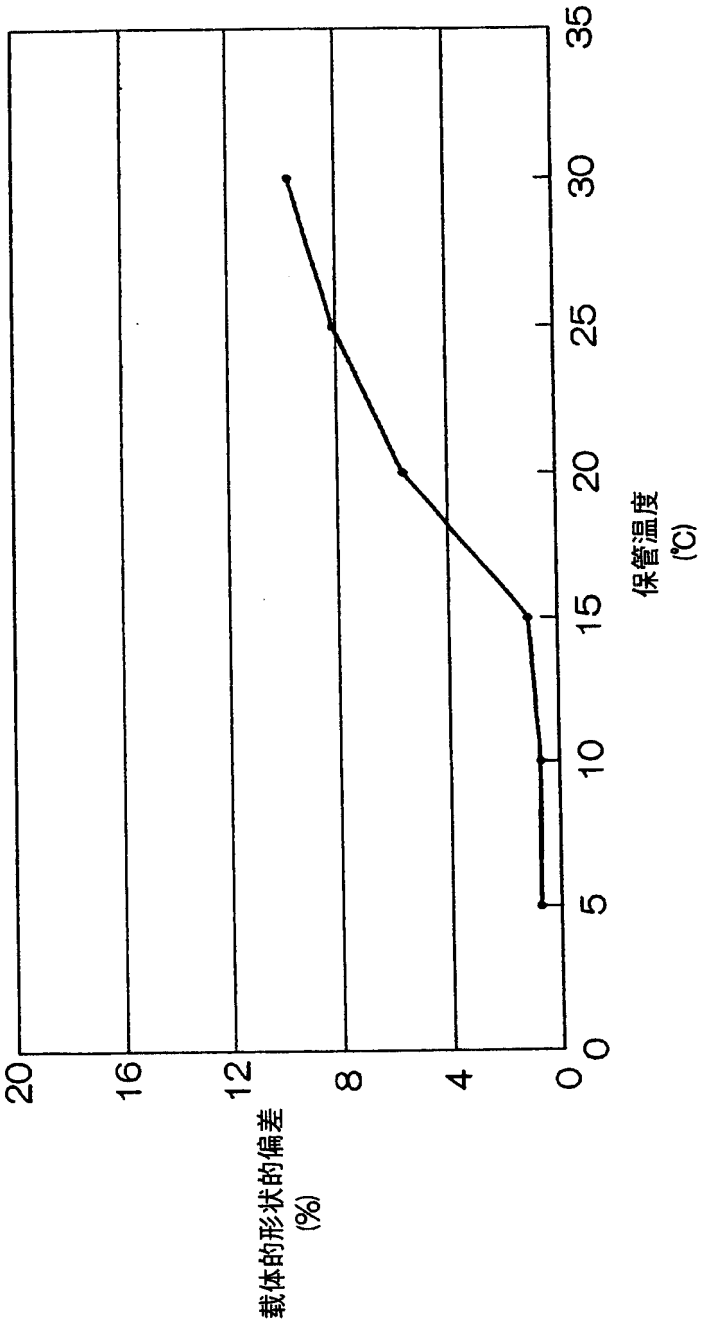


图 4

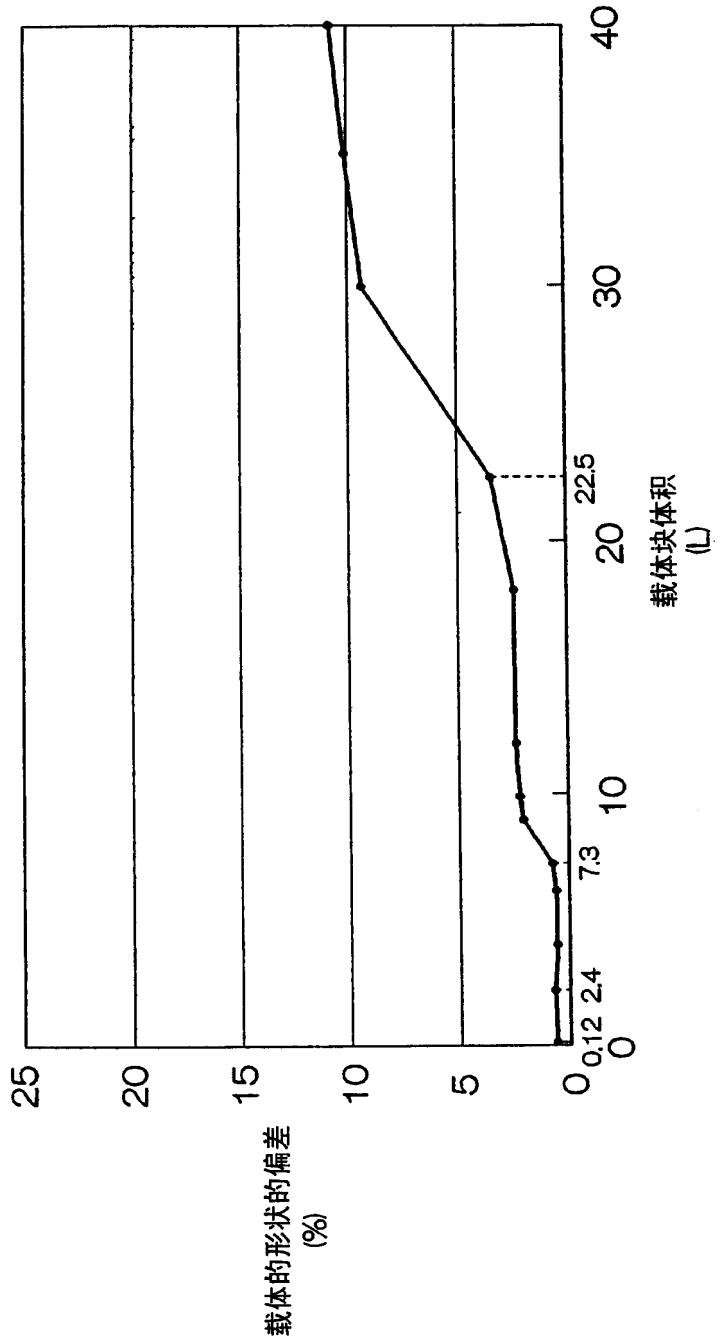


图 5

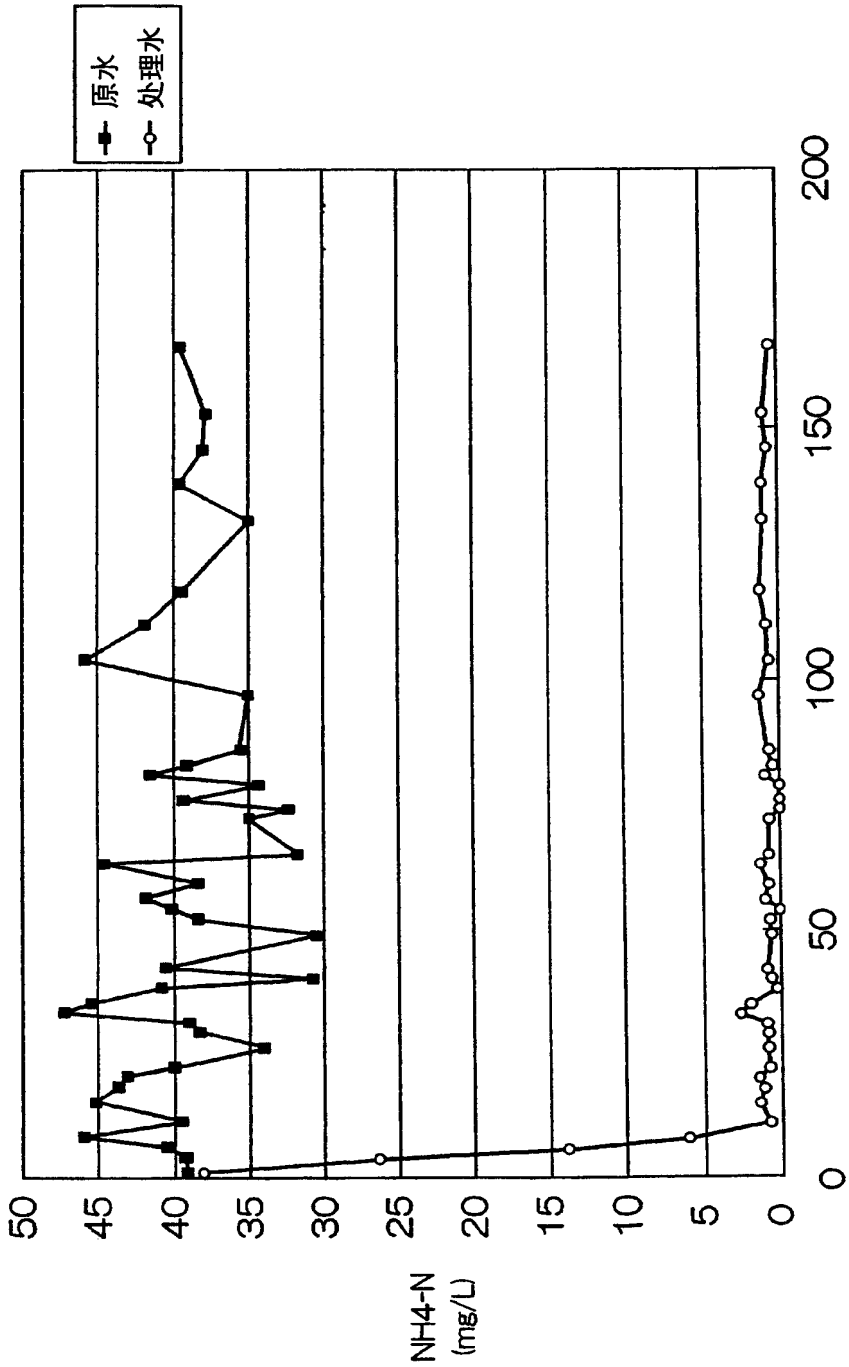


图 6